



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES CLASSIQUES Sessions 2022

DISCIPLINE	SECTION(S)	ÉPREUVE ÉCRITE	
Physique	CI	Date de l'épreuve :	03.06.22
		Durée de l'épreuve :	08:15 - 10:55
		Numéro du candidat :	

Questions obligatoires

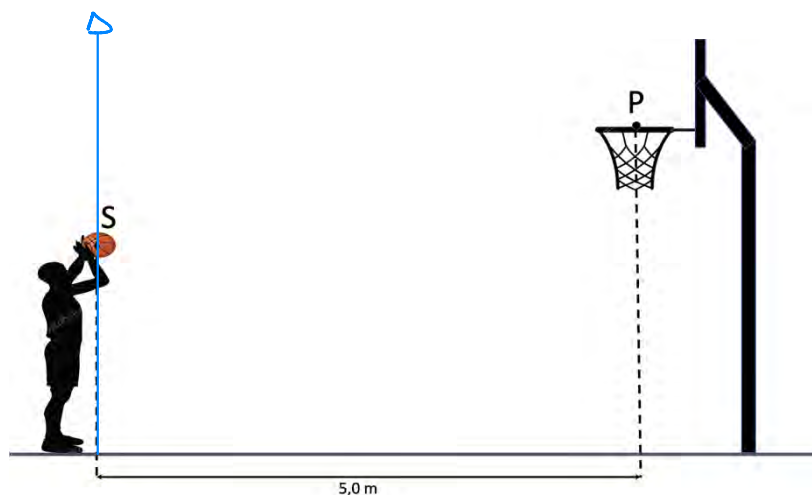
1. Basketball (10 p)
2. Ondes et équation d'onde (13 p)
3. Interférences (6 p)
4. Théorie de la relativité restreinte (8 p)
5. Physique nucléaire (11 p)

Questions au choix (choisir 1 parmi les deux questions suivantes)

- 6A. Effet photoélectrique (12 p)
- 6B. États d'énergie quantifiés (12 p)

1. Basketball (10 p)

Un joueur de basket lance la balle d'une hauteur de 2,0 m au-dessus du sol de sorte qu'elle arrive dans le panier. Le point de départ de la balle est le point S . Le panier de basket, représenté par le point P , se trouve à une hauteur de 3,0 m au-dessus du sol et à une distance horizontale de 5,0 m du point de départ de la balle. La balle est lancée avec une vitesse initiale de 10 m/s sous un angle α avec l'horizontale.



- 1.1) Établissez les équations horaires de la balle. Pour cela reproduisez grossièrement la figure, fixez un repère et indiquez-le clairement sur cette figure. (4 p)
- 1.2) Établissez l'équation cartésienne de la trajectoire de la balle. (1 p)
- 1.3) Montrez par un calcul que la balle doit être lancée avec un angle de tir $\alpha = 74^\circ$ pour qu'elle arrive dans le panier. (5p)

$$1.1.) \quad x(t) = v_0 \cdot \cos(\alpha) \cdot t$$

$$z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g t^2 + v_0 \cdot \sin(\alpha) \cdot t + z_0$$

$$1.2.) \quad t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos(\alpha)}$$

$$z(t) = -\frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha) \cdot x + z_0$$

1.3.) Calcul:

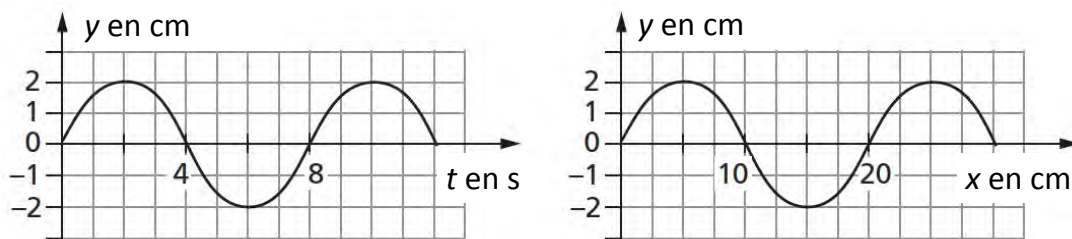
$$\begin{aligned} z(x=5) &= -\frac{1}{2} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{(5\text{m})^2}{(10 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2 \cdot \cos^2(74^\circ)} + \tan(74^\circ) \cdot 5\text{m} + 2\text{m} \\ &= 3,30\text{m} \end{aligned}$$

Le point P ne vérifie pas l'équation cartésienne ...

2. Ondes et équation d'onde (13 p)

- 2.1) Établissez l'équation d'onde. Pour cela, posez clairement le problème et accompagnez vos calculs des explications nécessaires. (4 p)

Une onde à la surface d'un réservoir d'eau est caractérisée par les deux diagrammes suivants :



- 2.2) Regardez les 2 diagrammes en détail, décrivez ce qui les différencie et expliquez ce qu'ils représentent. (2 p)
- 2.3) Calculez la vitesse de propagation (la célérité) de cette onde. (2 p)
- 2.4) Que vaut l'amplitude de l'onde ? (1 p)
- 2.5) Donnez, pour cette onde, l'expression de l'équation d'onde. (2 p)
- 2.6) En $t = 0$, l'onde prend naissance en $x = 0$. Que vaut l'élongation d'un point M, qui se trouve à 30 cm de la source, après 1 minute ? (2 p)

3. Interférences (6 p)

Au laboratoire, un physicien réalise une figure d'interférences avec des ondes électromagnétiques sur un écran situé à 136 cm du plan des fentes. La distance entre les deux franges brillantes (maxima d'interférence) d'ordre 4 de part et d'autre du centre vaut 24 mm. Les 2 fentes sont espacées de 0,25 mm.

- 3.1) Calculez l'interfrange et la longueur d'onde du laser utilisé. (4 p)
- 3.2) Est-ce que la longueur d'onde de ce laser tombe dans le domaine des ondes électromagnétiques visibles ? Justifiez ! (1 p)
- 3.3) De quelle façon l'interfrange changerait-il, si on écartait l'écran davantage du plan des fentes ? (1 p)

4. Théorie de la relativité restreinte (8 p)

- 4.1) Donnez les 2 postulats de la théorie de la relativité restreinte. (3 p)
- 4.2) Décrivez et expliquez la *relativité de la simultanéité* par une expérience de la pensée. (5 p)

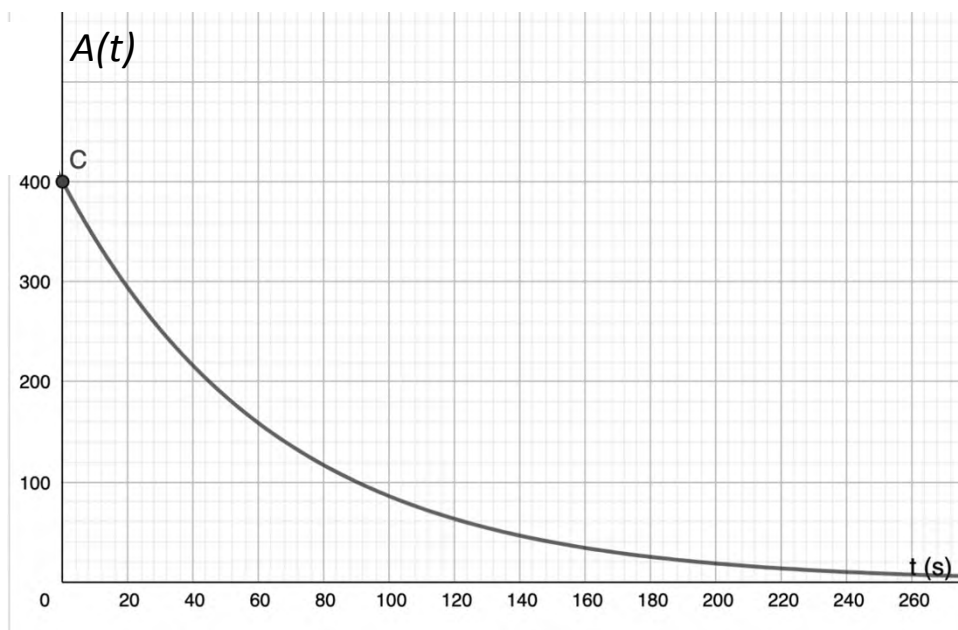
5. Physique nucléaire (11 p)

- 5.1) Définissez l'énergie de liaison d'un noyau atomique. (2 p)
- 5.2) Donnez l'aspect du diagramme représentant l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse A . (2 p)

Lors d'une réaction nucléaire le nouvel isotope $^{42}_{21}\text{Sc}$ (Scandium) est créé. Cet isotope est un émetteur bêta-plus.

- 5.3) Écrivez l'équation de désintégration de cet isotope et donnez le nom de toutes les particules qui émanent de cette réaction de désintégration. (2 p)

La désintégration de l'isotope $^{42}_{21}\text{Sc}$ est suivie expérimentalement. Son activité $A(t)$ est mesurée et, à partir des mesures, on obtient le diagramme suivant :



- 5.4) Que montre ce diagramme ? Déduisez-en une valeur expérimentale du temps de demi-vie de l'isotope $^{42}_{21}\text{Sc}$. (2 p)
- 5.5) Calculez la durée nécessaire pour que l'activité de l'isotope $^{42}_{21}\text{Sc}$ diminue de 80%. (3 p)

6A. Effet photoélectrique (12 p) (Question au choix)

- 6A.1) Décrivez l'effet photoélectrique par le modèle corpusculaire de la lumière. Votre texte doit contenir, entre autres, les mots suivants : énergie, électron, photon, travail de sortie, longueur d'onde seuil, énergie cinétique. (5p)
- 6A.2) Décrivez et expliquez par une relation mathématique (bilan énergétique), ce qui se passe avec l'énergie du photon incident lors de l'effet photoélectrique. (3 p)
- 6A.3) Une plaque de Zn (longueur d'onde seuil $\lambda_s = 375 \text{ nm}$) est éclairée par la lumière de longueur d'onde $\lambda = 300 \text{ nm}$. Calculez la vitesse des électrons émis. (4 p)

6B. États d'énergie quantifiés (12 p) (Question au choix)

- 6B.1) Donnez les 2 postulats, formulés par le physicien Niels Bohr en 1913, pour résoudre le problème de la stabilité des atomes. (4 p)
- 6B.2) Calculez la valeur de l'énergie des 4 premiers niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Représentez ensuite ces 4 niveaux à l'aide d'une échelle appropriée sur un axe d'énergie. (4 p)
- 6B.3) Quand les électrons retombent d'un niveau $n > 2$ sur le niveau $n = 2$, on a ce que l'on appelle la *série de Balmer*. Cette série donne lieu à 4 lignes (raies) spectrales, qui se situent dans le domaine visible de la lumière. Ceci constitue le spectre caractéristique de l'atome d'hydrogène dans le domaine visible.



Calculez les longueurs d'onde de ces 4 lignes (raies) spectrales. Présentez vos résultats dans un tableau. (4 p)

Formules trigonométriques

$$\cos(-a) = \cos a$$

$$\cos(\pi - a) = -\cos a$$

$$\cos(\pi + a) = -\cos a$$

$$\sin(-a) = -\sin a$$

$$\sin(\pi - a) = \sin a$$

$$\sin(\pi + a) = -\sin a$$

$$\tan(-a) = -\tan a$$

$$\tan(\pi - a) = -\tan a$$

$$\tan(\pi + a) = \tan a$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin a$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos a$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cotan a$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\cotan a$$

$$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$$

$$1 + \tan^2 a = \frac{1}{\cos^2 a}$$

$$\cos^2 a = \frac{1}{1 + \tan^2 a}$$

$$\sin^2 a = \frac{\tan^2 a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$2 \cos^2 a = 1 + \cos 2a$$

$$2 \sin^2 a = 1 - \cos 2a$$

$$\sin 2a = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\cos 2a = \frac{1 - \tan^2 a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a$$

$$\cos 3a = -3 \cos a + 4 \cos^3 a$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

$$\sin a - \sin b = 2 \sin \frac{a-b}{2} \cos \frac{a+b}{2}$$

$$\tan a + \tan b = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b}$$

$$\tan a - \tan b = \frac{\sin(a-b)}{\cos a \cos b}$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

Constantes naturelles

grandeur physique	symbole	valeur num.	unité
constante d'Avogadro	N_A	$6.022 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
constante molaire des gaz parfaits	R	8.314	$\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation	G	$6.673 \cdot 10^{-11}$	$\text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$
constante électrique pour le vide	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$8.988 \cdot 10^9$	$\text{N m}^2 \text{C}^{-2}$
célérité de la lumière dans le vide	c	$2.998 \cdot 10^8$	m s^{-1}
perméabilité du vide	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$	H m^{-1}
permittivité du vide	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$	$8.854 \cdot 10^{-12}$	F m^{-1}
charge élémentaire	e	$1.602 \cdot 10^{-19}$	C
masse au repos de l'électron	m_e	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
		$5.4858 \cdot 10^{-4}$	u
		0.511	MeV c^{-2}
masse au repos du proton	m_p	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0073	u
		938.27	MeV c^{-2}
masse au repos du neutron	m_n	$1.6749 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0087	u
		939.57	MeV c^{-2}
masse au repos de la particule α	m_α	$6.6447 \cdot 10^{-27}$	kg
		4.0015	u
		3727.4	MeV c^{-2}
constante de Planck	h	$6.626 \cdot 10^{-34}$	J s
constante de Rydberg de l'atome H	R_H	$1.097 \cdot 10^7$	m^{-1}
rayon de Bohr	r_1	$5.292 \cdot 10^{-11}$	m
énergie de l'atome d' H dans l'état fondamental	E_1	-13.59	eV
accélération de pesanteur à la surface terrestre	g	9.81	m s^{-2}
rayon moyen de la Terre	R_T	6 371	km
jour sidéral	T	86 164	s
année julienne	a	365.25	jours
masse de la Terre	M_T	$5.98 \cdot 10^{24}$	kg
masse du Soleil	M_S	$1.99 \cdot 10^{30}$	kg

conversion d'unités en usage avec le SI

1 angström	$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
1 électronvolt	$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
1 unité de masse atomique	$1 u = 1.6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931.49 \text{ MeV c}^{-2}$

Tableau périodique des éléments chimiques

Groupe	I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A	VIII	IX	X	XI	II B	III B	IV B	V B	VI B	VII B	0
Période	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Hydrogène 1 1,00794																	Hélium 2 4,002602
2	Lithium 3 6,9395	Béryllium 4 9,0121831																Néon 10 20,1797(6)
3	Sodium 11 22,98976928	Magnésium 12 24,3055																Argon 18 39,948(1)
4	Potassium 19 39,0983(1)	Calcium 20 40,078(4)	Scandium 21 44,955908(6)	Titane 22 47,867(1)	Vanadium 23 50,9415(1)	Chrome 24 51,9961(6)	Manganèse 25 54,938044	Fer 26 55,845(2)	Cobalt 27 58,933194	Nickel 28 58,6934(4)	Cuivre 29 63,546(3)	Zinc 30 65,38(2)	Gallium 31 69,723(1)	Germanium 32 72,630(8)	Arsenic 33 74,921595	Sélénium 34 78,971(8)	Brome 35 79,904	Krypton 36 83,798(2)
5	Rubidium 37 85,4678(3)	Strontium 38 87,62(1)	Yttrium 39 88,90584	Zirconium 40 91,224(2)	Niobium 41 92,90637	Molibdène 42 95,95(1)	Technétium 43 [98]	Ruthénium 44 101,07(2)	Rhodium 45 102,90550	Palladium 46 106,42(1)	Argent 47 107,8682(2)	Cadmium 48 112,414(4)	Indium 49 114,818(1)	Étain 50 118,710(7)	Antimoine 51 121,760(1)	Tellure 52 127,60(3)	Iode 53 126,90447	Xénon 54 131,293(6)
6	Césium 55 132,905452	Baryum 56 137,327(7)	Lanthanides 57-71	Hafnium 72 178,49(2)	Tantale 73 180,94788	Tungstène 74 183,84(1)	Rhénium 75 186,207(1)	Osmium 76 190,23(3)	Iridium 77 192,217(3)	Platine 78 195,084(9)	Or 79 196,966569	Mercury 80 200,592(3)	Thallium 81 204,3835	Plomb 82 207,2(1)	Bismuth 83 208,98040	Polonium 84 [209]	Astato 85 [210]	Radon 86 [222]
7	Francium 87 [223]	Radium 88 [226]	Actinides 89-103	Rutherfordium 104 [261]	Dubnium 105 [268]	Séaborgium 106 [269]	Bohrium 107 [270]	Hassium 108 [277]	Meitnerium 109 [278]	Darmstadtium 110 [281]	Roentgenium 111 [282]	Copernicium 112 [285]	Nihonium 113 [286]	Flerovium 114 [289]	Moscovium 115 [289]	Livermorium 116 [293]	Tennece 117 [294]	Oganesson 118 [294]
				Lanthane 57 138,90547	Cérium 58 140,116(1)	Praséodyme 59 140,90766	Neodyme 60 144,242(3)	Prométhium 61 [145]	Samarium 62 150,36(2)	Europium 63 151,964(1)	Gadolinium 64 157,25(3)	Terbium 65 158,92535	Dysprosium 66 162,500(1)	Holmium 67 164,93033	Erbium 68 167,259(3)	Thulium 69 168,93422	Ytterbium 70 173,045	Lutécium 71 174,9668
				Actinium 89 [227]	Thorium 90 232,0377	Protactinium 91 [231]	Uranium 92 238,02891	Neptunium 93 [237]	Plutonium 94 [244]	Ameéricium 95 [243]	Curieum 96 [247]	Berkélium 97 [247]	Californium 98 [251]	Einsteinium 99 [252]	Fermium 100 [257]	Mendelevium 101 [258]	Noérium 102 [259]	Lanthanum 103 [266]